UNINASSAU · Centro Universitário Maurício de Nassau

VERDE URBANO

Plataforma colaborativa de mapeamento, arborização
e revitalização comunitária em Teresina/PI

Resumo executivo do MVP

Documentação técnica condensada (a partir do volume de 57 páginas)

Escaneie para acessar · **vu-teresina.vercel.app**

Equipe

Yuri Medeiros Bandeira — 01693923
Emanuel Da Silva Oliveira — 01679028
Isaac Soares Almeida — 01694978
Andressa Vitória dos Santos Gualter — 01701260

Trabalho de extensão · UNINASSAU · Teresina/PI · 2026

1. Resumo

O crescimento urbano de Teresina, capital com uma das maiores médias de temperatura do país, evidencia a carência de cobertura arbórea e a degradação de espaços coletivos (praças, canteiros e terrenos baldios). Este trabalho de extensão apresenta o **Verde Urbano**, uma PWA que conecta cidadãos, ONG de arborização e poder público municipal para identificar, priorizar e transformar áreas carentes de vegetação.

O MVP permite registrar locais com foto e GPS, apoiar demandas, participar de mutirões e consultar guias SEMAM. Para gestores, oferece painel com indicadores, mapa de inteligência e exportação GeoJSON. O diferencial técnico é o **mapa verde real** de Teresina, a partir de ESA WorldCover, Landsat 8/9 e OpenStreetMap, agregados em **1.884 hexágonos H3**, com índice de prioridade que combina falta de copa, temperatura de superfície e densidade construída.

Palavras-chave: arborização urbana; participação cidadã; geoprocessamento; ilhas de calor; tecnologia cívica.

Indicadores-chave do mapa verde

46,0 °C	14,6%	491	1.884
temperatura média do chão na seca	copa arbórea média na área urbana	hexágonos críticos (copa < 5%)	hexágonos H3 analisados

Stack: Next.js 14, TypeScript, MapLibre GL, Supabase · custo de infraestrutura zero · publicado em **vu-teresina.vercel.app**.

2. O problema

Teresina é conhecida como a “cidade verde”, título ligado às mangueiras e oitizeiros históricos. Paradoxalmente, figura entre as capitais mais quentes do Brasil. A expansão nas zonas sul, sudeste e norte gerou bairros extensos sem cobertura arbórea: terrenos baldios viram depósitos de entulho, praças perdem equipamentos e crianças brincam sem sombra.

Pergunta-problema: como transformar a percepção difusa dos moradores sobre a falta de áreas verdes em informação georreferenciada, priorizada e acionável, capaz de orientar o poder público e mobilizar a comunidade?

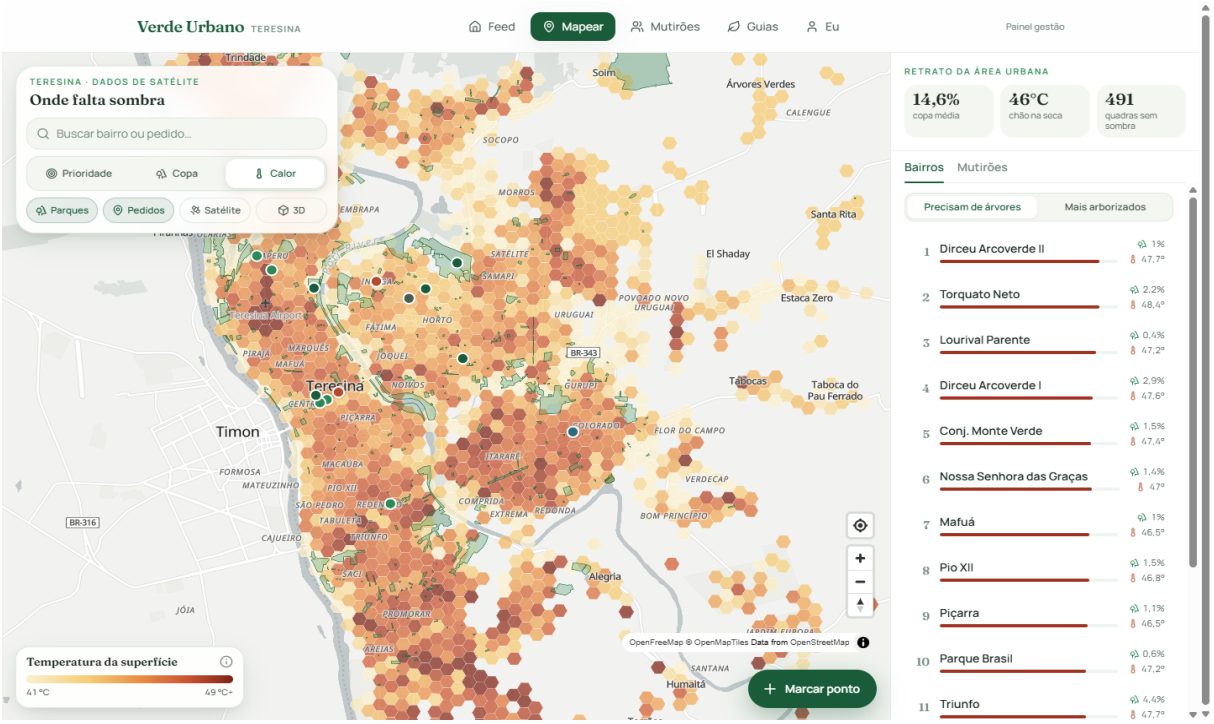


Figura — Captura real do MVP: mapa de calor de superfície com colmeia H3 (vu-teresina.vercel.app/mapear · lente Calor).

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar uma plataforma web colaborativa que permita mapear, priorizar e acompanhar demandas de arborização e revitalização de espaços públicos em Teresina/PI, integrando cidadãos, ONG ambiental e órgãos públicos.

3.2 Objetivos específicos

- Registrar locais degradados com fotografia, categoria e coordenadas GPS;
- Construir mapa de prioridade com dados abertos de satélite e cartografia colaborativa;
- Viabilizar apoio coletivo às demandas e organização de mutirões;
- Disponibilizar guias técnicos de espécies nativas e competências dos órgãos (SEMAM);
- Oferecer painel de inteligência com indicadores e exportação de dados abertos;
- Manter custo de infraestrutura zero após o período acadêmico.

3.3 Justificativa (síntese)

A OMS associa áreas verdes à saúde cardiovascular e mental e à mitigação do calor extremo. Ilhas de calor urbanas (Oke, 1982) se agravam com superfícies impermeáveis — confirmadas em Teresina pelos 46,0 °C médios de superfície na seca. O projeto dialoga com o Estatuto da Cidade e com os ODS 11 e 13.

4. Metodologia e visão do produto

Pesquisa aplicada, quali-quantitativa, com artefato tecnológico em ciclos ágeis: imersão → definição (personas, MoSCoW) → pipeline de dados → desenvolvimento → validação.

Princípios: **dados reais** (rastreáveis) e **custo zero de operação**, para o projeto sobreviver ao semestre e poder ser mantido pela ONG ou pela comunidade.

4.1 Visão

Para moradores que desejam uma cidade mais sombreada, o Verde Urbano transforma denúncias isoladas em demandas priorizadas por dados e por apoio coletivo — combinando mapa real de calor/copa, curadoria de espécies e mutirões, em um fluxo único cidadão–ONG–poder público.

4.2 Personas (síntese)

Persona	Necessidade
Dona Francisca (cidadã)	Registrar terreno baldio sem burocracia
Lucas (voluntário)	Encontrar mutirões e contribuir
Gestão / SEMAM	Priorizar com dados e exportar GeoJSON
ONG parceira	Orientar espécies e articular mudas

4.3 Fluxo do cidadão

- **1. Mapear** — registra ponto com foto e GPS;
- **2. Apoiar** — pedidos com mais apoio sobem na prioridade;
- **3. Plantar junto** — mutirões com mudas dos viveiros municipais.

5. Arquitetura e tecnologias

Arquitetura em camadas: interface (Next.js App Router + MapLibre) na Vercel; dados (Supabase/PostgreSQL + GeoJSON estático do pipeline); mapas-base gratuitos. Degradação graciosa: sem Supabase, a app usa mock tipado e localStorage — nunca fica fora do ar em apresentações.

Camada	Tecnologia	Papel
Frontend	Next.js 14 + TypeScript	PWA cidadão e painel gestão
Mapas	MapLibre GL	Lentes prioridade / copa / calor + H3
Backend	Supabase	Auth, Postgres, Storage, RLS
Dados	Python (WorldCover, Landsat, OSM)	Pipeline mapa verde offline
Deploy	Vercel	Produção custo zero

5.1 Repositório e acesso

App: **https://vu-teresina.vercel.app**
Código: **https://github.com/ymedeiros228/verde-urbano**



Figura — QR Code de acesso à aplicação (com logo).

6. Mapa verde de Teresina

Pipeline offline (*scripts/build_mapa_verde.py*): ESA WorldCover (10 m), mediana de temperatura Landsat 8/9 (seca, <10% nuvens), OSM via Overpass → agregação em hexágonos H3 resolução 9 (~0,1 km²). Índice de prioridade combina déficit de copa, temperatura e densidade construída.

Indicador	Valor
Hexágonos no município	1.884
Hexágonos urbanos (≥25% construído)	1.247
Copa média urbana	14,6%
Temperatura média (seca)	46,0 °C
Críticos (copa < 5%)	491
Bem arborizados (copa ≥ 25%)	278
Áreas verdes OSM	680 (5.349 ha)
Bairros ranqueados	122

Urgência concentra-se no sul/sudeste (conjuntos densos, pouca vegetação). Áreas junto aos rios Poti e Parnaíba e grandes parques têm menor prioridade. Bairros-piloto naturais: Promorar, Dirceu Arcoverde II, Torquato Neto, entre outros com copa < 5% e > 47 °C.

7. Interface — mapa de inteligência

Três lentes sobre a mesma colmeia H3: **Prioridade** (onde plantar primeiro), **Copa** e **Calor** (temperatura de superfície). Capturas do MVP em produção.

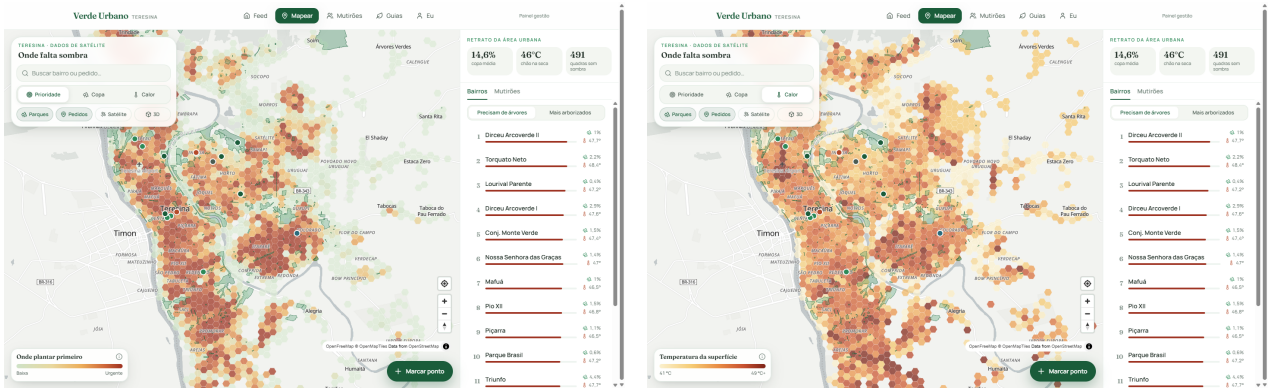


Figura — Esquerda: lente Prioridade. Direita: lente Calor (colmeia H3).

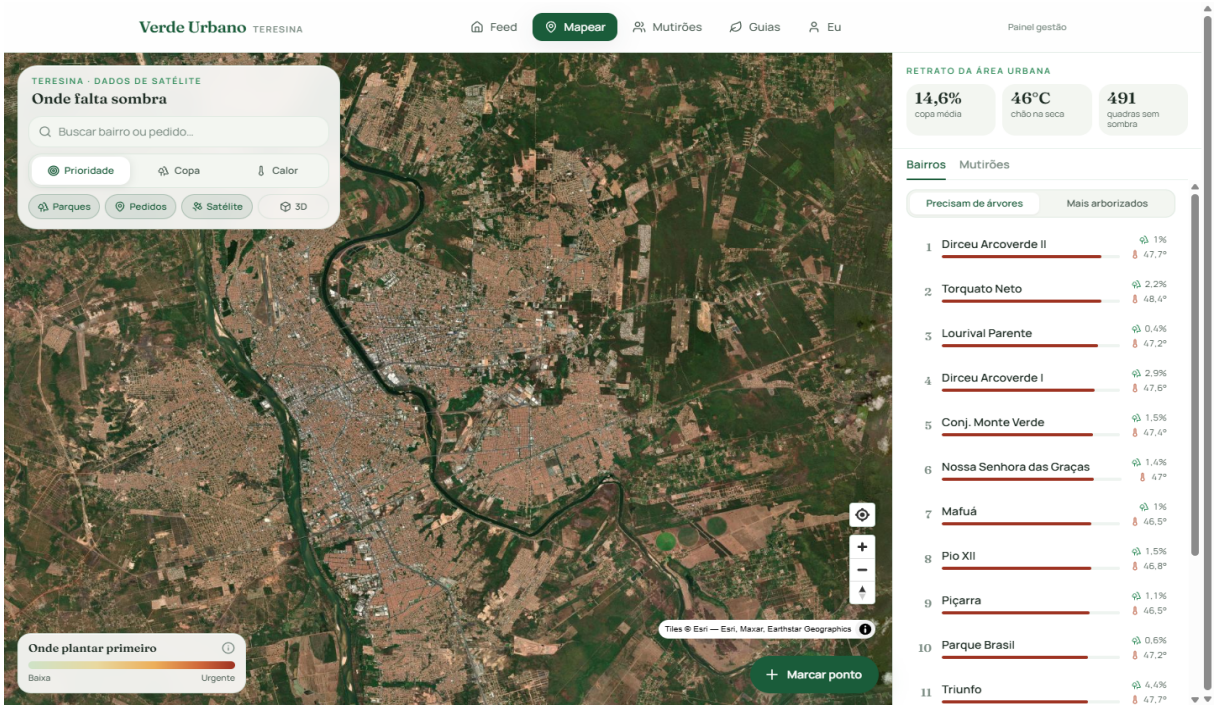


Figura — Mapa com basemap de satélite.

8. Interface — app cidadão

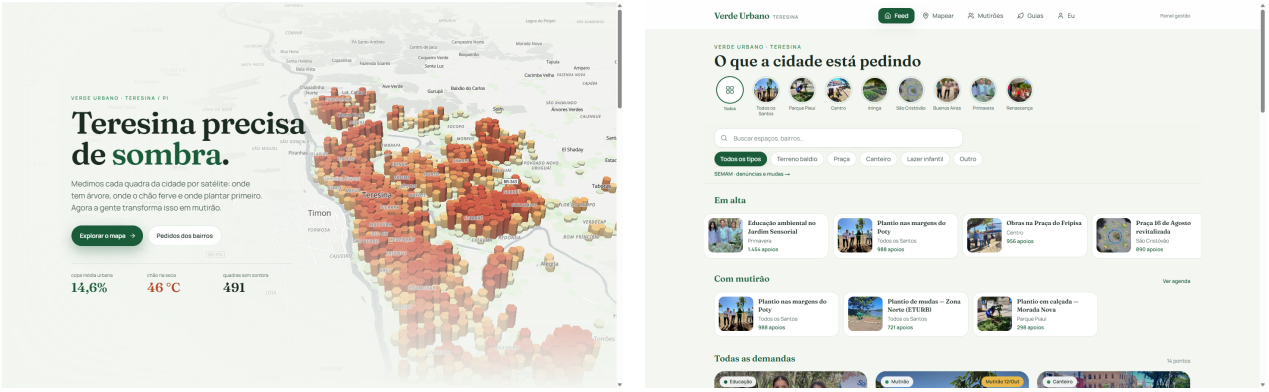


Figura — Landing e feed de demandas.

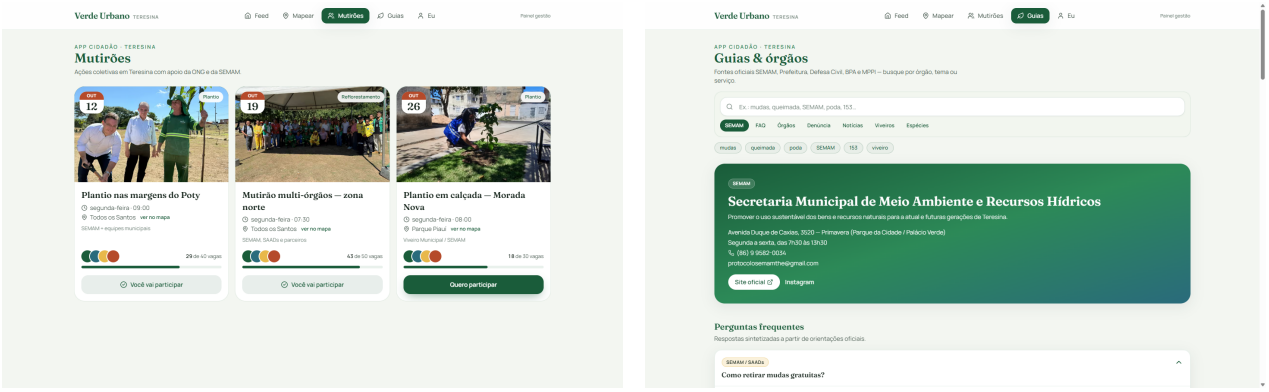


Figura — Agenda de mutirões e guias SEMAM / espécies.

9. Integração institucional

9.1 ONG parceira

Curadoria de espécies (porte e raiz vs. fiação/calçadas), educação ambiental (guias de plantio/irrigação/poda) e articulação de mudas com viveiros SEMAM e parceiros.

Espécie	Porte	Observação
Ipê-amarelo	Médio	Floração; evitar sob fiação baixa
Oiti	Grande	Boa sombra; atenção a calçadas
Pau-ferro	Médio	Adaptação ao calor
Sibipiruna	Grande	Sombra em praças/avenidas
Caneleiro	Médio	Nativa; viveiros SEMAM
Sambaíba	Médio	Nativa do cerrado piauiense

9.2 Poder público

Conteúdos baseados em fontes oficiais da Prefeitura/SEMAM. Articulação prevista com SEMAM, SAADs (limpeza/praças), Defesa Civil, SEMARH-PI / Polícia Ambiental e MPE-PI.

10. Resultados, validação e evolução

10.1 Resultados alcançados

- Mapa de prioridade de arborização inédito para Teresina, com dados abertos e reprodutível;
- Aplicação funcional e instalável (PWA), com custo zero de infraestrutura;
- Sistematização de informações oficiais sobre competências e canais (antes dispersas).

10.2 Métricas do piloto

Hipótese	Métrica / meta
Cadastro simples	≥ 50 pontos; < 2 min por registro
Priorização coletiva	Média ≥ 5 apoios por demanda
Ação concreta	≥ 2 mutirões; ≥ 40 voluntários
Decisão pública	Parecer favorável SEMAM/ONG

10.3 Limitações

- WorldCover (2021, 10 m) não captura árvores isoladas pequenas nem cortes recentes;
- Temperatura de superfície ≠ temperatura do ar, embora correlacionada;
- Bairro do hexágono via localidade OSM mais próxima (não limites oficiais);
- Modo demo: registros locais até ativação completa do banco.

10.4 Roteiro

- **Alpha (concluída)** — MVP, mapa verde, documentação;
- **Piloto** — bairro prioritário, banco ativo, métricas;
- **Cooperação** — Prefeitura, termo de cooperação;
- **Expansão** — periurbano, mutirões fixos, gamificação por bairro.

11. Considerações finais

O MVP valida a hipótese de que **dados abertos** e **participação comunitária** podem orientar, de forma objetiva, a política de arborização urbana. O Verde Urbano oferece um canal estruturado do registro cidadão à ação coletiva e à decisão pública, com evidência espacial rastreável e operação sustentável a custo zero.

Mapear. Apoiar. Plantar. Juntos por uma Teresina mais verde.

vu-teresina.vercel.app · github.com/ymedeiros228/verde-urbano

Equipe:
Yuri Medeiros Bandeira — 01693923
Emanuel Da Silva Oliveira — 01679028
Isaac Soares Almeida — 01694978
Andressa Vitória dos Santos Gualter — 01701260

UNINASSAU · Extensão 2026 · Teresina/PI

Este documento resume a Documentação técnica do MVP (57 p.). Para detalhes de código, ER, RLS e apêndices, consultar o volume completo.